北京化工大学本科生化工热力学课程

# 化工热力学

# Chemical Engineering Thermodynamics


主讲： 乐园

E-mail: leyuan@mail.buct.edu.cn


2019年9月2日

# 关于化工热力学课程

- 化工热力学课程是化学工程专业最重要的课程之一。
- 是国内外化学工程专业本科生（化工热力学I）和研究生（化工热力学II）必修课程。
- 是一门训练逻辑思维和演绎能力的课程。
- 是一门培养节约资源、合理利用能源观点的课程。
- 化工热力学是“焓焓”糊糊“熵”脑筋的课程。
- 学时48。

# 课程性质及课程目标

## 课程性质

《化工热力学》是高等学校化学工程与工艺专业核心课程之一，属于必修的专业基础课。

## 课程目标

通过讲授热力学原理、各种热力学函数的概念和联系、以及能量和物质转化的基本规律，使学生掌握化工中复杂流体物性的定量计算方法和流动体系的过程分析方法，培养学生分析工程实际问题和解决工程实际问题的能力，为将来实际的化工过程开发和设计奠定理论基础。

# 课程性质及课程目标

## 课程目标

G1：使学生理解热力学状态函数之间的内在联系，能够借助有限的易测量性质推算出更广泛的不易测量的性质，培养重逻辑的科学思维方式和推理习惯，掌握解决工程问题的常见简化与近似技巧。

G2：使学生掌握分析流动体系的平衡方程方法，确定化工过程中能量和物质转化的理论极限，如分离的最小功耗、化学反应最大转化率等。

G3：使学生能够借助热力学基本原理，根据具体化学工程问题的需要，选择适当数学模型并得到正确的计算结果。

G4：培养学生主动利用相关资源，如专业手册、数据库和研究文献进行有效检索，获取在实际科学研究和过程设计过程中的必要数据，以及对其进行综合分析、评价和再处理的能力。

为什么学 Why?

学什么　What?

怎样学　How?



# 石墨→金刚石？



❖ 例1：石墨与金刚石二者间转变时的温度与压力效应的热力学计算，不但预示了人工制造金刚石所需的条件，并且导出了关于自然界金刚石形成的地质条件的假说。

$$\Delta G^0 = 2.9 kJmol^{-1} > 0,$$

在298.15K,1atm下不可行,其它条件下的$G(T,P)=?$

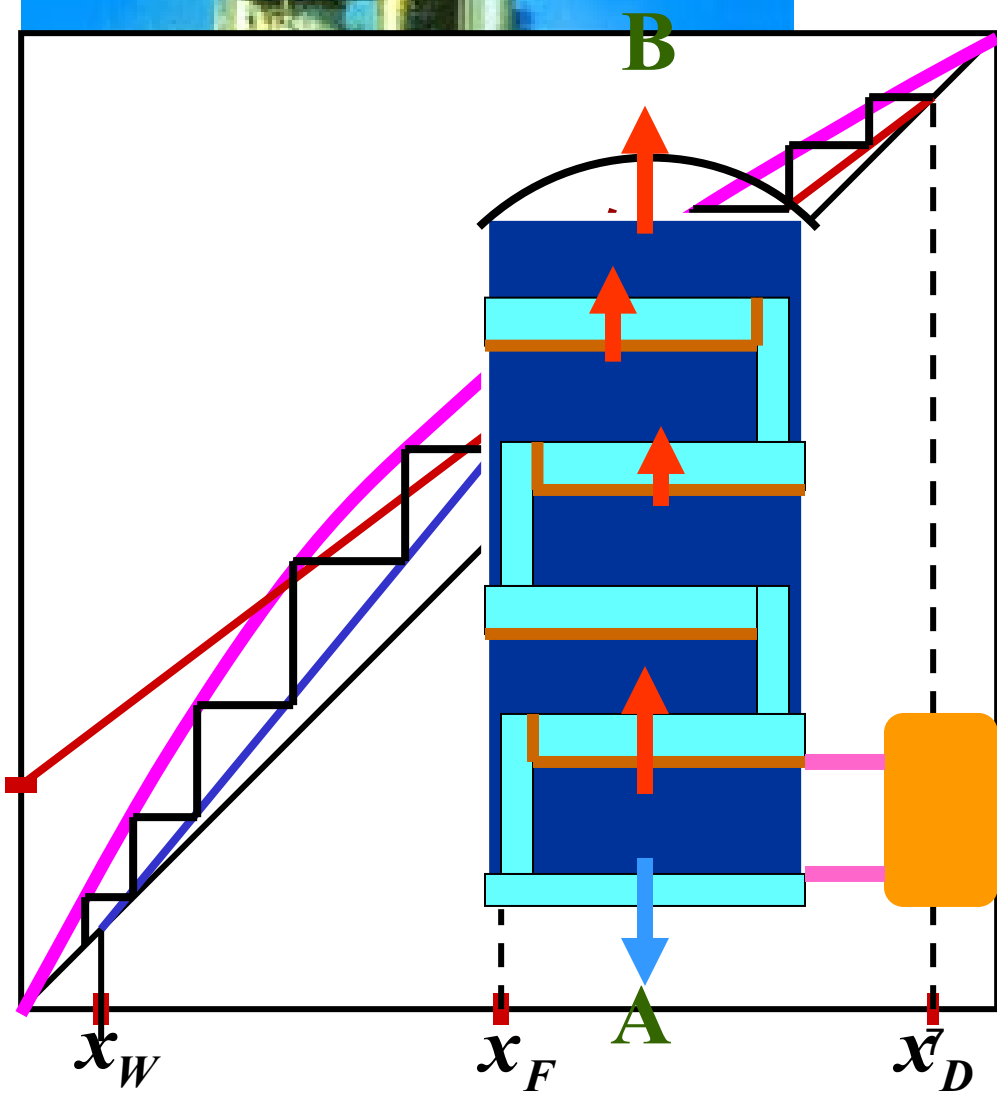
$$\Delta G = \Delta G^0 + \int_{T_1=298.15}^{T} \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_P dT + \int_{P=.101325}^{P} \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial P}\right)_T dP$$

在1400℃，5-10万atm下，石墨→金刚石

## 确定相变发生的可能性及其方向，确定相平衡条件和相平衡时体系的状态。

- 多元相平衡数据是产品分离的基石。
  - 产品分离车间：
    - 设备占全厂总投资50~90%；能量占全厂60~90%。
  - 精馏塔的设计：没有相平衡数据无法设计。





**描述能量转换的规律，确定某种能量向目标能量转换的最大效率。**（能量有效利用）

- 开发和设计某一化工过程阶段

如:美国一聚乙烯醇工厂能耗大，特别是分离工段的能耗占全厂的65%，应用热力学相平衡的成果，将进料中乙醛含量由0.7%降至0.4%后，操作费用节省50%。

化工过程的能量
有效合理利用！

# 第一章 绪 论

化工热力学的范畴

化工热力学研究内容和特点

化工热力学的地位和作用

如何学好化工热力学

# 1.1 范畴

## ① 热力学（Thermodynamics）

- 研究热现象中物质的状态转变和能量转换规律的学科
- 着重研究物质在平衡状态下的物理、化学过程

  平衡热力学（equilibrium thermodynamics）
- 以宏观体系作为研究对象，只能说明宏观的热现象，不考虑物质内部的具体结构，不涉及变化的速度和过程的机理

# 热力学四大特征：

（1）**严密性**：表现在热力学具有严格的理论基础

热力学上证明可行，　实际中才能够行的通；

热力学上证明不可行，实际中无论采用什么措施，也实施不了

（2）**完整性**：由于热力学具有

热力学第零定律 ——热平衡定律（如果两个热力学系统中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡(温度相同)，则它们彼此也必定处于热平衡）。

热力学第一定律——能量守恒与转换定律（量守恒）

热力学第二定律 ——熵增原理、热效率（质不守恒）

热力学第三定律——绝对熵定律

这四大定律使热力学成为一门逻辑性强而完整的科学

# 热力学四大特征：

（3）普遍性：普遍性表现在热现象在日常生活中必不可缺少。

热力学的基本定律、基本理论，不但能够解决实际生产中的问题，还能够解决日常生活中的问题，甚至用于宇宙问题的研究。

（4）精简性：表现在热力学能够定性、定量地解决实际问题

# 热力学（Thermodynamics）

热（Thermo）　　动力（Dynamics）

由热产生动力，反映了热力学起源于对热机的研究

# ②热力学的分支

## (1) 工程热力学（Engineering Thermodynamics）

- 19世纪后半期：进一步提出改善热机性能途径，建立了工程热力学，将热力学的基本理论应用于工程技术领域

- 主要研究热能与机械能之间转换规律以及在工程中的应用。比如：研究工质的基本热力学性质及各种装置的工作过程，探讨提高能量转换效率的途径

- 特点：
  A.制冷、热能的利用（发电等）
  B.介质简单：水蒸汽、氨、氟里昂等

# ②热力学的分支

## (2) 化学热力学（Chemical Thermodynamics）

●将热力学基本原理应用于化学领域；

●主要研究化学与物理变化进行的方向与限度，特别是对化学反应的可能性和平衡条件进行预测；

●内容包括热化学、相平衡和化学平衡等部分。如：化学反应热和化学平衡的定量计算和溶液热力学性质的计算。

# ②热力学的分支

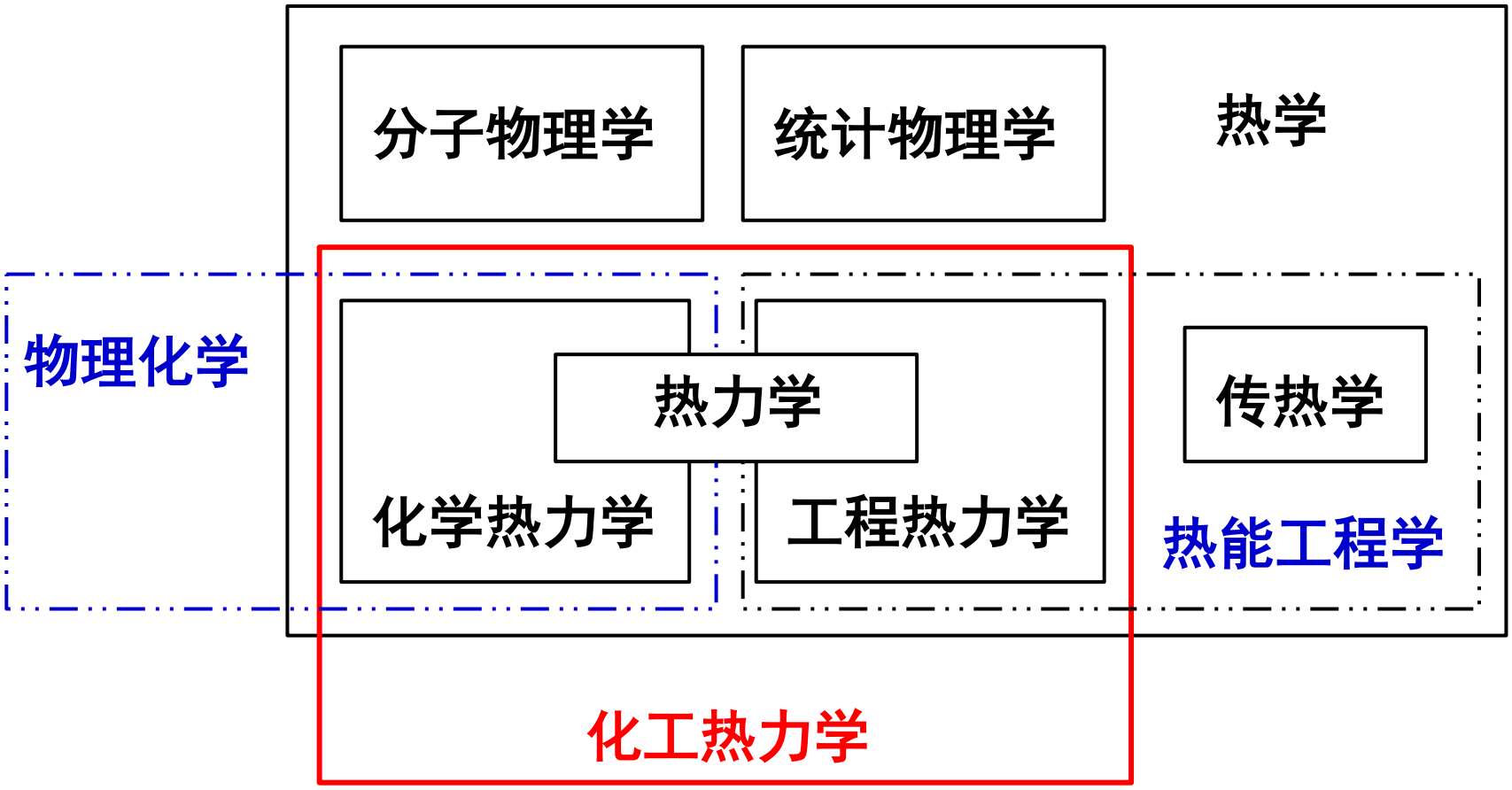
## (3) 化工热力学(Chemical Engineering Thermodynamics)

➢集化学热力学和工程热力学之大成的学科。

形成标志：1944 年美国耶鲁大学教授B.F. Dodge 写出了篇幅较大的“化工热力学”教科书

经典著作：J.M.Smith , H.C.Van Ness ,M.M.Abbott “**Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics**”, 7th Edition , 2004

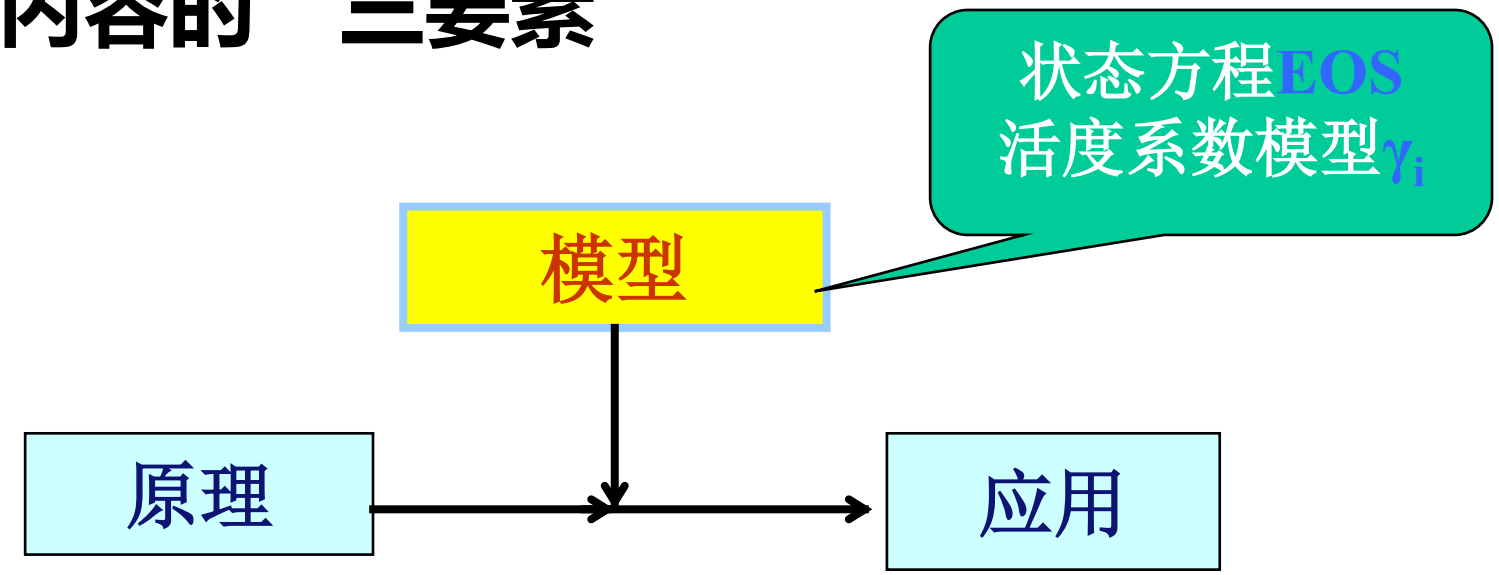
# 化工热力学与相关学科间的关系




**化工热力学**就是运用**经典热力学的原理**，结合反映系统特性的模型，解决工业过程，特别是**化工过程中**热力学性质的计算和预测，相平衡和化学平衡计算，能量的有效利用等实际问题

# 1.2、化工热力学的研究内容和特点

- 1、化工热力学的研究内容
  - “原理-模型-应用”构成化工热力学研究内容的“三要素”



# 1.2、化工热力学的研究内容和特点

## 2、化工热力学的研究特点

？？

- 实验：易测（P、V、T、X）⟶难测（H，S，G）
- 推算：
  - 局部 ⟶ 完整
  - 纯物质 ⟶ 混合物
  - 常温常压 ⟶ 苛刻条件

需要模型！！！

## a.研究体系为实际状态

- 化学热力学研究的是以**理想状态**为主，如理想气体、理想溶液；
- 化工热力学研究的是**实际状态**。在任意温度、压力下，多组分的状态。

理想气体：PV=nRT

真实气体：PV≠ nRT

## b.处理方法：以理想态为标准态加上校正

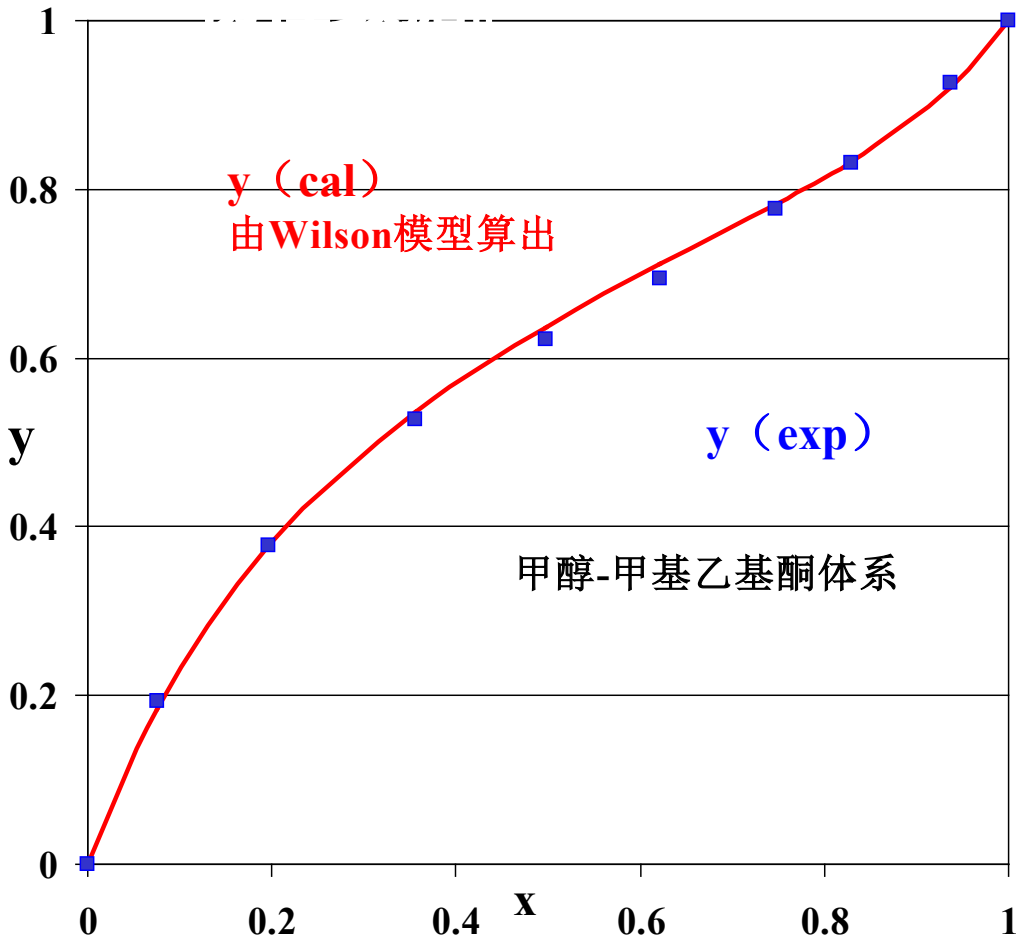
**实际结果=理想结果+校正**

气体 $Z$（压缩因子）
气体 $\varphi$（逸度系数）
溶液 $\gamma_i$（活度系数）

化学热力学的方法

建立模型

# C.获取数据的方法：少量实验数据加半经验模型




**复杂**

**由Wilson模型计算甲醇-甲基乙基酮体系的相平衡数据**

**Wilson模型**

$$Py_i\hat{\varphi}_i^V = f_i^0 x_i \gamma_i$$

$$\ln\gamma_i = 1 - \ln\left(\sum_{j=1}^{N} x_j\Lambda_{ij}\right) - \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{x_k\Lambda_{ki}}{\sum_{j=1}^{N} x_j\Lambda_{kj}}\right)$$

# 1.2、 课程的内容

第一章　绪论

第二章　流体的*PVT*关系

第三章　流体的热力学性质：焓与熵

第四章　能量利用过程与循环

第五章　过程热力学分析

第六章　流体的热力学性质：逸度与活度

第七章　流体相平衡

第八章　化学平衡

流体热力学性质及其在过程热力学分析中的应用

# 1.2 课程的内容

第一章　绪论

第二章　流体的*PVT*关系

第三章　流体的热力学性质：焓与熵

第四章　能量利用过程与循环

第五章　过程热力学分析

第六章　流体的热力学性质：逸度与活度

第七章　流体相平衡

第八章　化学平衡

流体热力学性质及其在流体相平衡与化学平衡中的应用

## 模型

第二章 状态方程EOS

第六章 活度系数模型$\gamma_i$

•对于模型的研究和建立不是本课程的内容。

•但了解模型的适用范围和如何应用模型是本课程的任务。

## 原理

第二章 流体的PVT关系

第三章 流体的热力学性质

第四章 能量利用与过程循环

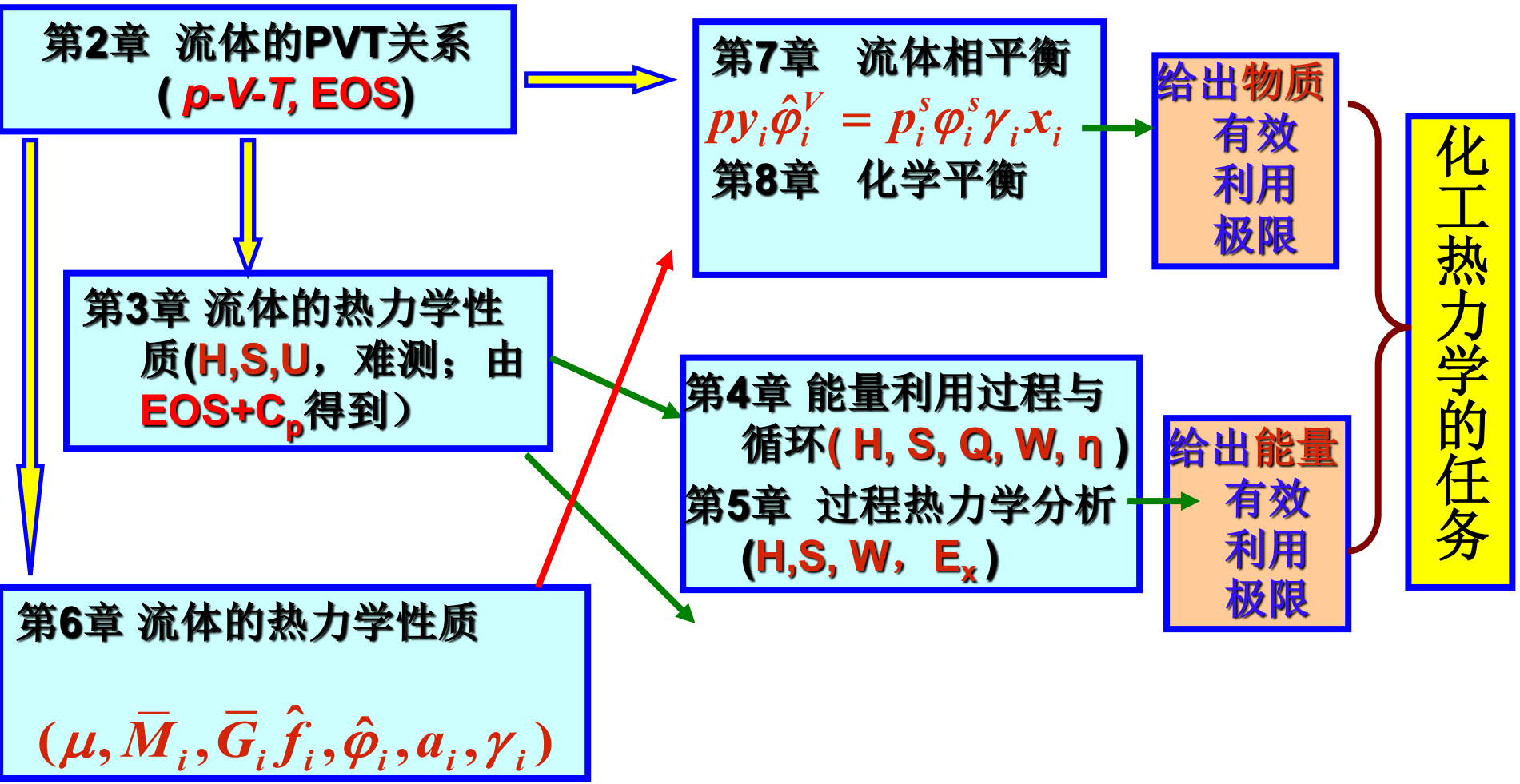
第五章 过程热力学分析

## 应用

第七章 流体相平衡

第八章 化学平衡

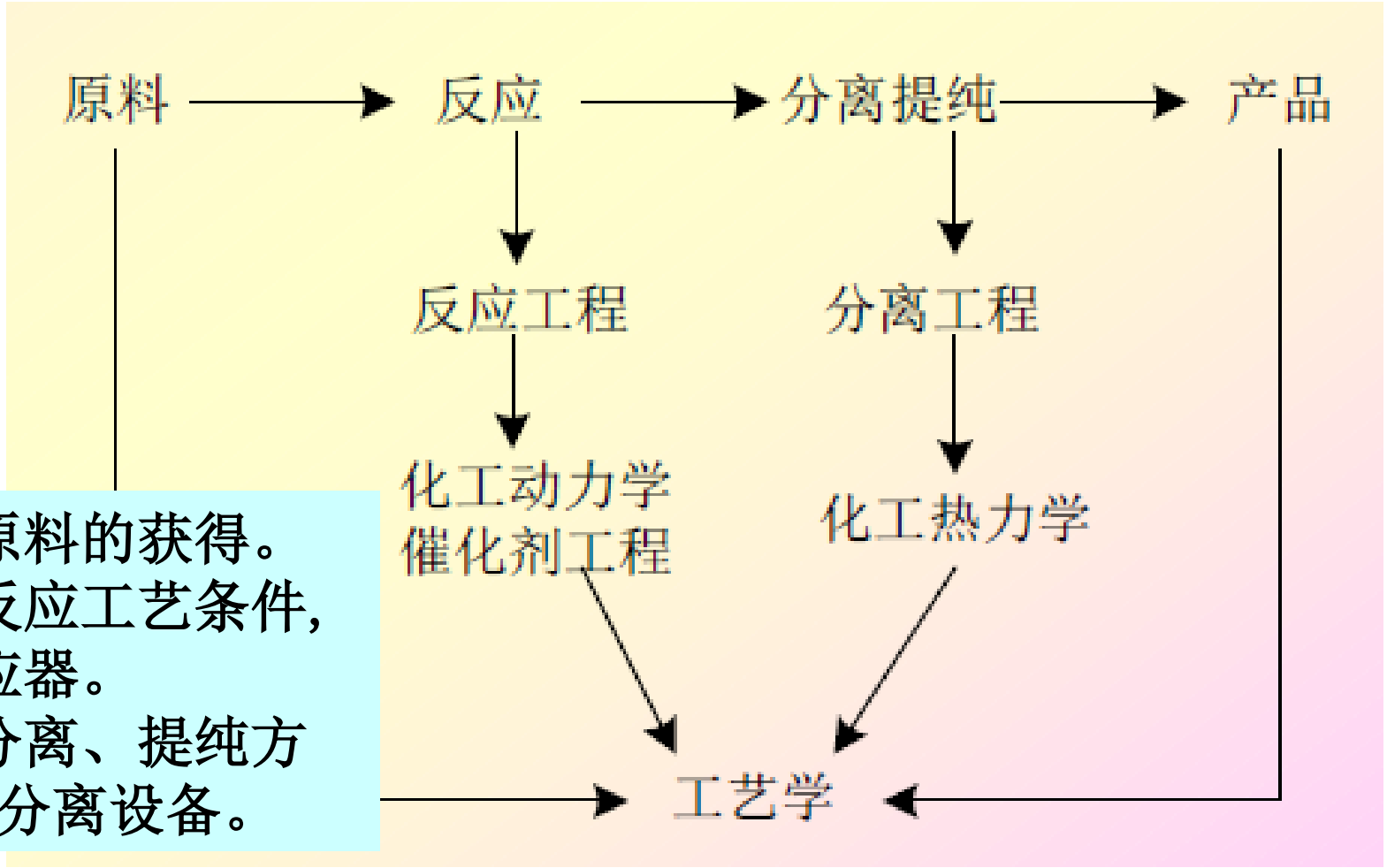
# 各章之间的联系


第2章 流体的PVT关系
( p-V-T, EOS)
第3章 流体的热力学性质(H,S,U，难测；由EOS+$C_p$得到）
第6章 流体的热力学性质
$(\mu, \bar{M}_i, \bar{G}_i \hat{f}_i, \hat{\varphi}_i, a_i, \gamma_i)$
第7章 流体相平衡
$py_i\hat{\varphi}_i^V = p_i^s\varphi_i^s\gamma_i x_i$
第8章 化学平衡
第4章 能量利用过程与循环( H, S, Q, W, η )
第5章 过程热力学分析
(H,S, W， $E_x$ )
给出物质有效利用极限
给出能量有效利用极限
化工热力学的任务

# 1.3 化工热力学的地位和作用

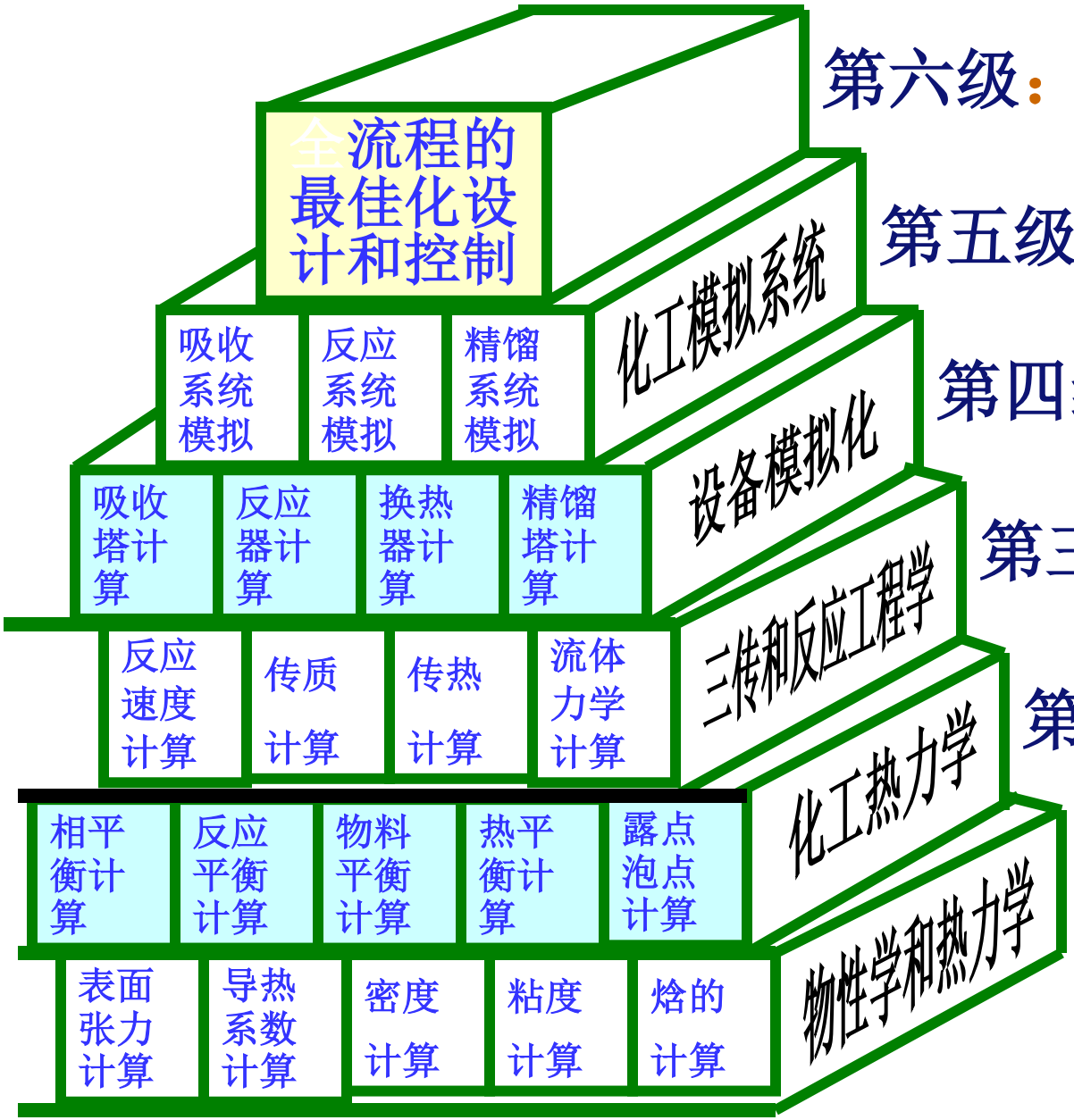
## 学科位置与应用

化工过程示意图




(1)制造原料的获得。
(2)选择反应工艺条件，设计反应器。
(3)确定分离、提纯方法，设计分离设备。

# 化工热力学和其它化学工程分支学科间的关系




第六级：过程发展

第五级：流程配置

第四级：设备设计

第三级：“三传一反”

第二级：平衡计算

第一级：物性常数和热力学性质计算

# 化工热力学在课程链上的位置

基础课： 高等数学、外语、无机化学、有机化学、分析化学、生物化学、化工制图、 物理化学（化学热力学、化学动力学）

专业基础课：化工原理（化工单元操作）、 化工热力学、化学反应工程、仪表与自动化化工设备机械基础

专业课： 分离工程、化工工艺学等

《化工热力学》是化学工程学科的一个重要分支，是化工过程研究、开发与设计的理论基础。

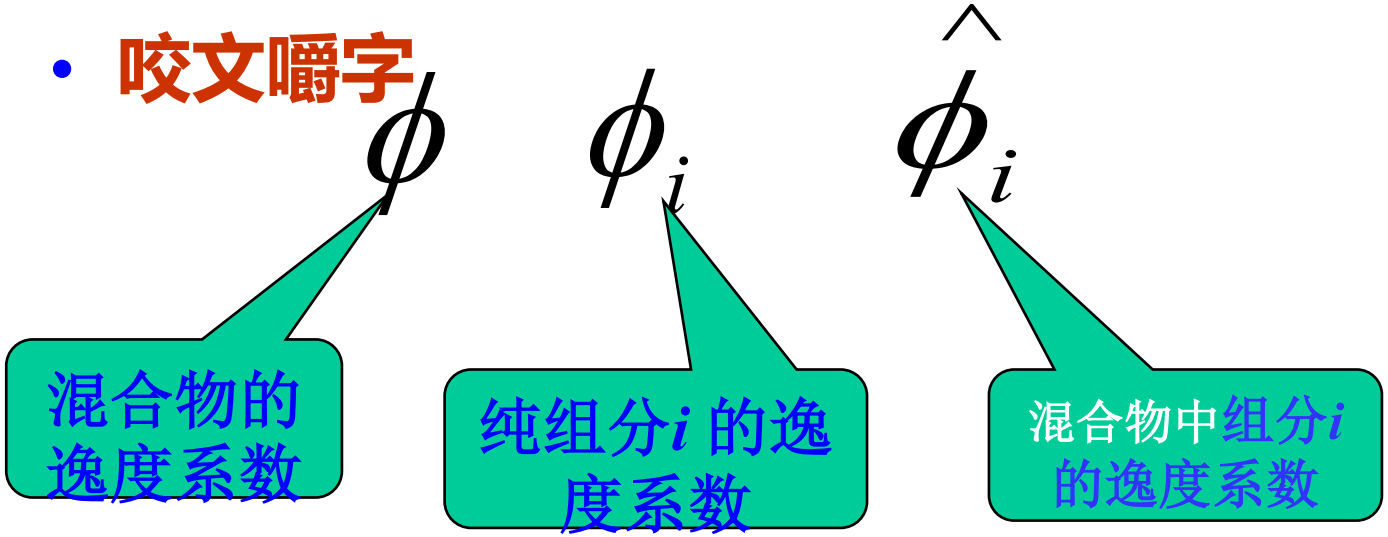
# 1.4 如何学好化工热力学？

## 1）掌握化工热力学处理问题方法之特点

- 从局部的实验数据加半经验模型推算系统完整的信息
- 从常温常压的物性数据来推算苛刻条件下的性质
- 纯物质性质的推算：从容易获得的物性数据（P、V、T、X）来推算较难测定的数据（y，H，S，G）
- 混合物性质的推算：从纯物质的信息利用混合规则求取混合物的信息
- 以理想态为标准态加上校正来处理真实状态的方法

## 2）注意准确理解热力学概念

- 概念抽象
- 规则严格
- 咬文嚼字



3）注意单位换算

- 能量：J，Cal，$cm^3$.atm，$cm^3$.bar
- 压力：$kg/m^2$（工程压力），atm，mmHg，bar， Pa，MPa
- 温度：K，℃，°F，

4）循序渐进

5）充分利用参考资料辅助学习、网上资源

# 学习要求

（1）要明确各章节的作用，也即解决什么问题，得出什么结论

（2）要掌握化工热力学的研究方法

（3）除基本理论概念外，要特别注意计算技能

（4）作业步骤清晰，思路明确，**计算基准、单位要妥当**

# 学习措施

1. 着重于基本概念的理解，对重要的公式加以推导
2. 认真做好笔记，作业要独立完成
3. 学习三遍：预习、学习、复习
4. 阅读参考书

# 学习教材



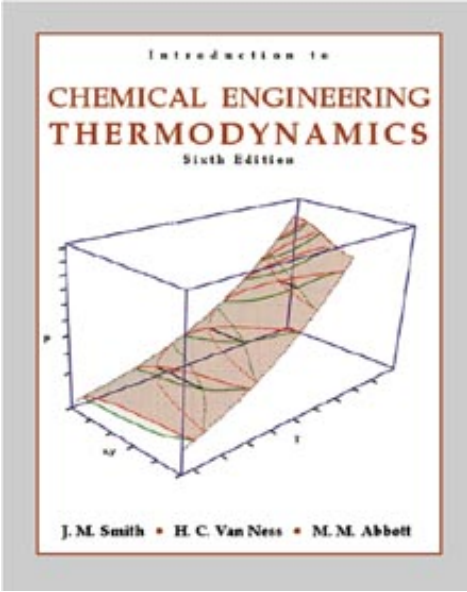
郑丹星教授

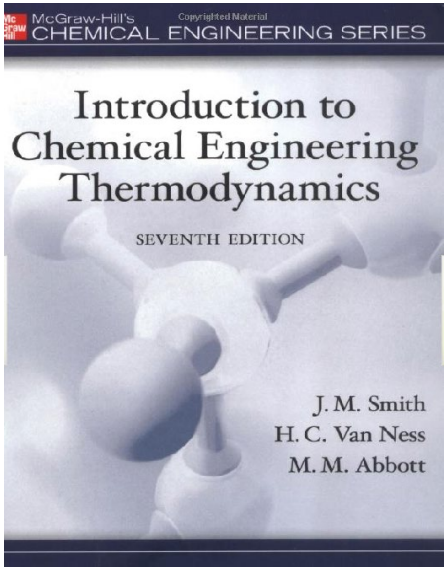


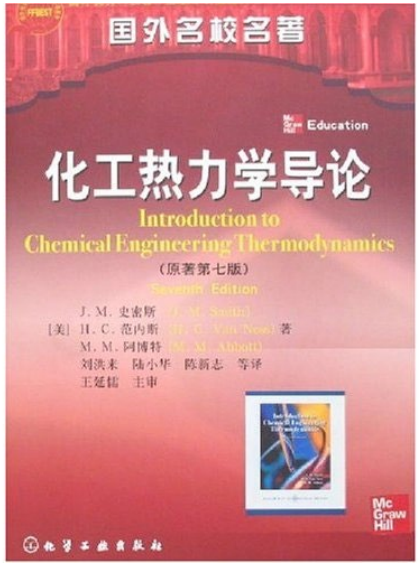

《流体与过程热力学》（第二版）化学工业出版社，2010年

# 学习教材

**J. M. Smith, and H. C. Van Ness,**
**Introduction Chemical Engineering Thermodynamics,**
**6th Ed. New York: McGraw-Hill Book Co., 2000**
**(cf: http://www.mhhe.com/engcs/chemical/smith/)**



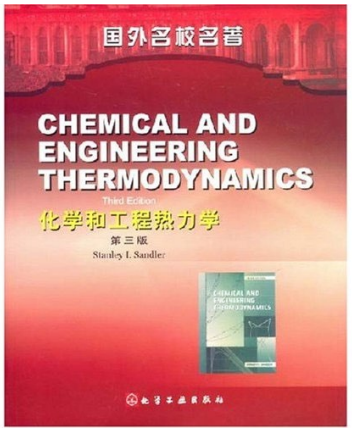



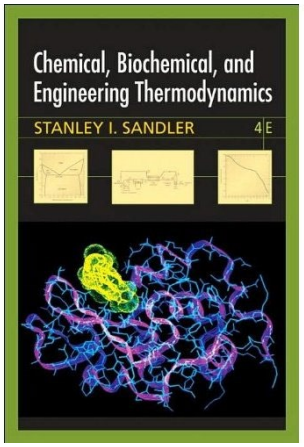



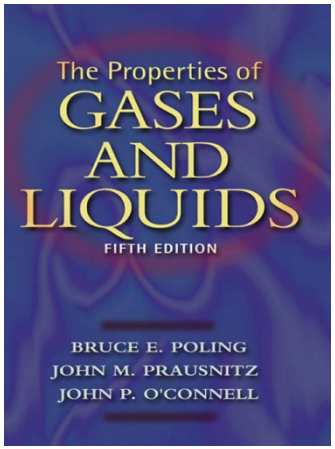
# 参考书籍

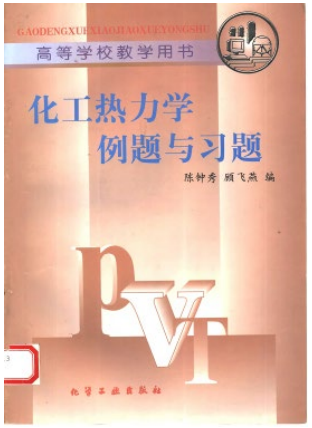
- S. I. Sandler, *Chemical and Engineering Thermodynamics*. 3rd Ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999
  (cf: http://www.che.udel.edu/thermo/thermobook.htm)

- Bruce E. Poling, John M. Prausnitz, John P. O'Connell, The Properties of Gases and Liquids, 5th Ed., McGRAW-HILL, 2001)




化工热力学例题与习题，陈钟秀. 顾飞燕，化学工业出版社

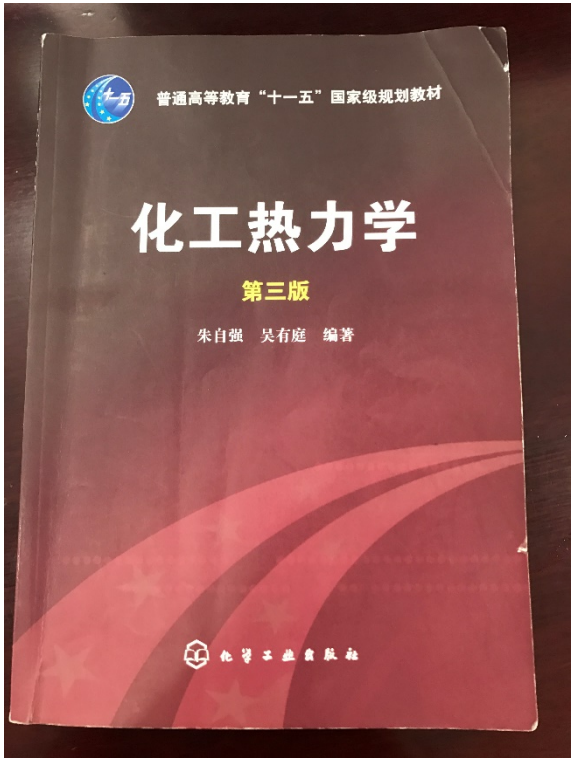
# 参考书籍

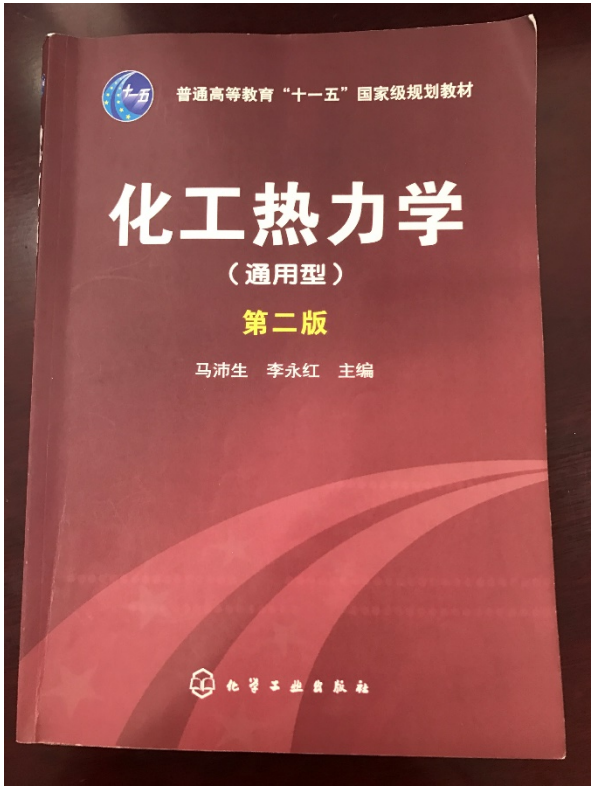
化工热力学 马沛生等，化工出版社2009

化工热力学 朱自强等，化工出版社2009

化工热力学 陈新志等，化工出版社2009



- 教材必须有
- 勘误表
- 考试统一

- 我的联络方式：

**E-mail: leyuan@mail.buct.edu.cn**

**Tel (O): 64447274**

地址：科技大厦1401室

# 作业要求与考核方式

作业：每个同学必须独立完成作业

每周上课前收作业(课代表统一收齐)

各班批改100%

考试：闭卷考试（期末）

期中：习题课

最终成绩评定： 平时：40%

（作业+课堂表现30%，期中测试+项目报告10%）， 期末考试：60%